Caracterización de un MOSFET 2N7000 y diseño de amplificadores de fuente común y fuente degenerada: informe de la Práctica 4

Juan José Tobar Álvarez*, Nombre Apellido 2*, Nombre Apellido 3*
*Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
jutobara@unal.edu.co, correo2@unal.edu.co, correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En un MOSFET de canal n de enriquecimiento, como el 2N7000, el canal solo se forma cuando la tensión compuerta–fuente V_{GS} supera la tensión umbral V_t; según V_{GS} y la tensión drenador–fuente V_{DS}, el dispositivo opera en corte, triodo o saturación [1]. La saturación es la región de amplificación, pues allí la corriente de drenador I_D queda controlada por V_{GS} casi sin depender de V_{DS}. El análisis DC se realiza con la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, y el análisis AC con el modelo de pequeña señal, caracterizado por la transconductancia g_m [1].

Objetivo general. Caracterizar el MOSFET 2N7000 y diseñar amplificadores de fuente común y de fuente degenerada, verificándolos mediante simulación y medición.

Objetivos específicos. (i) Determinar V_t y k_n mediante simulación y mediante medición de ejemplares reales, y obtener las curvas I_D–V_{DS}; (ii) calcular el punto de polarización, A_v, Z_{in}, Z_{out} y los límites de pequeña señal con los parámetros medidos; (iii) comparar teoría, simulación y medición mediante el error relativo porcentual.

I-B. Justificación

El 2N7000 es un MOSFET DMOS vertical de canal n (60 V, 200 mA, encapsulado TO-92) pensado para amplificación, conmutación y control de motores [2]. Su estructura y los principios de polarización que se practican aparecen en aplicaciones de alta exigencia. En el sector aeroespacial, los MOSFET DMOS verticales han sido el dispositivo de conmutación más utilizado en los sistemas de potencia espaciales de la NASA [3], y el Centro de Vuelo Espacial Goddard mantiene actividades de aseguramiento de dureza a la radiación para estos transistores [4]. En la industria médica, los amplificadores CMOS forman el extremo frontal analógico de los sistemas portátiles de adquisición de señales biomédicas [5]. En telecomunicaciones, los MOSFET LDMOS se emplean en los amplificadores de potencia de las estaciones base celulares [6]. La práctica enseña a extraer V_t y k_n de un dispositivo real y muestra cómo la polarización fija la ganancia y las impedancias.

II. Cálculos

II-A. Parámetros del 2N7000 según la hoja de datos

En la Tabla I se resumen los parámetros pedidos en la guía [2]: los límites de tensión y de corriente acotan el punto de operación, y el amplio rango de $V_{GS(th)}$ (0.8 a 3 V) indica que V_t debe medirse en cada ejemplar.

Tabla I
Parámetros del 2N7000 a $T_A = 25\,^\circ\mathrm{C}$ [2].

Parámetro (símbolo)	Valor	Condición
Ruptura drenador–fuente (BV_{DSS})	60 V (mín.)	$V_{GS} = 0\,\mathrm{V}$, $I_D = 10\,\mu\mathrm{A}$
Tensión compuerta–fuente ($V_{GS,max}$, $V_{GS,min}$)	+30 V, −30 V	límite absoluto
Alimentación usada (V_{DD}, V_{SS})	10 V, 0 V	$V_{DD} < BV_{DSS}$
Tensión umbral ($V_{GS(th)}$)	0.8 a 3 V	$V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\,\mathrm{mA}$
Corriente de drenador ($I_{D,max}$)	200 mA	$T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$
Potencia disipada (P_D)	1 W	$T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$
Resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$)	5.3 Ω (máx.)	$V_{GS} = 4.5\,\mathrm{V}$

II-B. Modelo del MOSFET y regiones de operación

Despreciando la modulación de la longitud del canal, el transistor está en triodo si $V_{DS} < V_{GS} - V_t$, donde se comporta como una resistencia controlada por V_{GS}, y en saturación si $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, donde la corriente es [1]

$$I_D = \frac{k_n}{2}\,(V_{GS} - V_t)^2, \tag{1}$$

con $k_n = \mu_n C_{ox}(W/L)$ el parámetro de transconductancia y $V_{OV} = V_{GS} - V_t$ la tensión de sobreimpulso. La (1) describe la saturación, la región de interés para amplificar. En el circuito de la Fig. 1(a) la compuerta está unida al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$) y, como $V_t > 0$, el transistor está en saturación para cualquier R_1. Por la ley de Kirchhoff de tensiones,

$$V_{GS} = V_1 - I_D R_1, \tag{2}$$

y al variar R_1 se recorren distintos pares (V_{GS}, I_D).

II-C. Extracción de V_t y k_n

Tomando la raíz cuadrada de la (1) se obtiene

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{k_n}{2}}\,(V_{GS} - V_t), \tag{3}$$

una recta $\sqrt{I_D} = m\,V_{GS} + b$ con pendiente $m = \sqrt{k_n/2}$. Su intercepto con el eje V_{GS} y el valor de k_n son

$$V_t = -\frac{b}{m}, \qquad k_n = 2m^2. \tag{4}$$

Con los 91 pares (V_{GS}, I_D) de la Sec. III-A (modelo de simulación, R_1 de 1 a $10\,\mathrm{k\Omega}$ en pasos de $100\,\Omega$), el ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ ($\mathrm{A}^{1/2}$) contra V_{GS} (V) es

$$\sqrt{I_D} = 0.1891\,V_{GS} - 0.2829, \qquad R^2 = 0.9932, \tag{5}$$

de donde $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ mediante la (4). La guía propone verificar k_n con un solo par de puntos:

$$k_n = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)^2}. \tag{6}$$

Para $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_{GS} = 1.6366\,\mathrm{V}$, $I_D = 0.6727\,\mathrm{mA}$) la (6) da $k_n = 68.23\,\mathrm{mA/V^2}$, que difiere $4.59\,\%$ del valor del ajuste. El mismo procedimiento se aplica a las mediciones de dos ejemplares reales en la Sec. IV-A, cuyos parámetros ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) se emplean en el diseño de los amplificadores.

II-D. Circuito para las curvas características

Para obtener en una sola simulación la familia de curvas I_D–V_{DS} se emplea el circuito de la Fig. 1(b), con $V_1 = V_{GS}$ en la compuerta y $V_2 = V_{DS}$ en el drenador. Se barre V_2 de 0 a 10 V y, de forma anidada, V_1 de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V, todos mayores que V_t. La frontera entre triodo y saturación es

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t, \tag{7}$$

es decir, $V_{DS} = 0.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 2\,\mathrm{V}$ y $2.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 4\,\mathrm{V}$ con $V_{t,s}$.

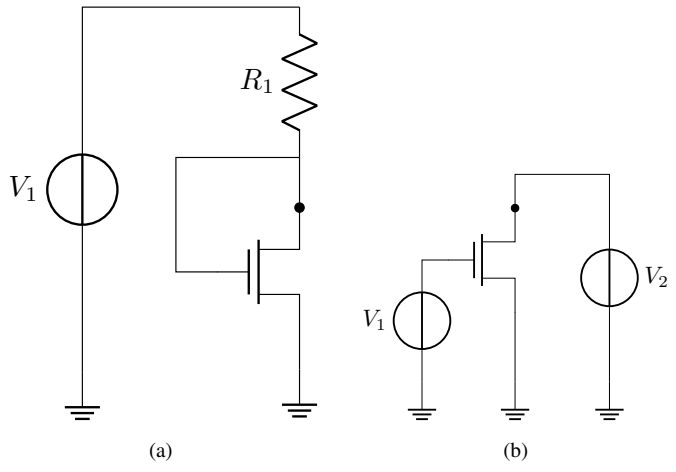


Fig. 1. Circuitos de caracterización: (a) diodo conectado para extraer V_t y k_n; (b) barrido doble para la familia de curvas I_D–V_{DS}.

II-E. Parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

La recta de la (5) se obtuvo con V_{GS} entre $1.59\,\mathrm{V}$ y $1.78\,\mathrm{V}$, cerca del umbral, pero los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$ e $I_D \approx 10\,\mathrm{mA}$. Por ello se repite el ajuste de la (3) con las corrientes de saturación de la Fig. 4 para V_{GS} de 2, 2.5 y 3 V (Tabla VI), lo que con la (4) y $m' = 0.2627\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ da los parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

$$V_t' = 1.561\,\mathrm{V}, \qquad k_n' = 2m'^2 = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}, \tag{8}$$

que sirven para evaluar cuánto cambian V_t y k_n al alejarse del umbral (se cuantifica en la Sec. V-B).

II-F. Diseño del amplificador de fuente común

Se diseña el amplificador de la Fig. 2 con los parámetros de la Tabla II, con generador ideal ($R_{sig} = 0\,\Omega$), $r_o \to \infty$ y los parámetros medidos del ejemplar 1, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (Sec. IV-A). Los requisitos son saturación y $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$: R_{G1}, R_{G2} y R_S fijan $I_D \approx 10.2\,\mathrm{mA}$, con lo que $g_m \approx 31.7\,\mathrm{mS}$ ((13)) y R_D se elige para que $|A_v| = g_m(R_D \parallel R_L) \approx 5$ ((14)). Despejando de la (14) con $|A_v| = 5$,

$$R_D \parallel R_L = \frac{|A_v|}{g_m} = 157.8\,\Omega \;\Rightarrow\; R_D = \frac{R_L\,(|A_v|/g_m)}{R_L - |A_v|/g_m} = 160.3\,\Omega, \tag{9}$$

y se adopta el valor comercial $R_D = 160\,\Omega$.

Tabla II
PARÁMETROS ASUMIDOS PARA EL AMPLIFICADOR DE FUENTE COMÚN.

V_{DD}	R_{G1}	R_{G2}	R_D	R_S
10 V	180 kΩ	100 kΩ	160 Ω	150 Ω
R_L	$C_1 = C_2 = C_S$	$\hat{v}_{in}$	f	R_{sig}
10 kΩ	10 μF	50 mV (100 mV_{pp})	10 kHz	0 Ω

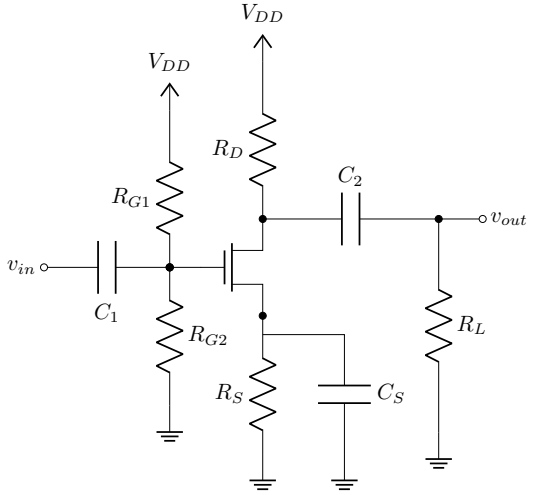


Fig. 2. Amplificador de fuente común diseñado.

Análisis DC. Con $I_G = 0$, el divisor de la compuerta equivale a una fuente de Thévenin

$$V_G = V_{DD}\frac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}} = 3.571\,\text{V}, \qquad R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\text{k}\Omega, \tag{10}$$

que fija la tensión de compuerta. Con la (10), la malla compuerta–fuente da $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S$ y, al sustituir $I_D = \frac{k_n}{2}V_{OV}^2$ de la (1), resulta una cuadrática en V_{OV} cuya raíz positiva es

$$V_{OV} = \frac{-1+\sqrt{1+2k_nR_S\,(V_G - V_t)}}{k_nR_S}. \tag{11}$$

Con la (11), $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ se obtiene $V_{OV} = 0.642\,\text{V}$, $I_D = \frac{k_{n,m}}{2}V_{OV}^2 = 10.17\,\text{mA}$ y $V_{GS} = 2.046\,\text{V}$. Las demás tensiones se calculan con

$$V_S = I_D R_S, \quad V_D = V_{DD} - I_D R_D, \quad V_{DS} = V_D - V_S, \tag{12}$$

que dan $V_S = 1.525\,\text{V}$, $V_D = 8.373\,\text{V}$ y $V_{DS} = 6.848\,\text{V}$. Como V_{DS} de la (12) cumple $V_{DS} \geq V_{OV}$, el transistor opera en saturación, y $I_D < I_{D,max}$ y $P = V_{DS}I_D = 69.6\,\text{mW} < 1\,\text{W}$ respetan la Tabla I.

Análisis AC. A 10 kHz los capacitores son cortocircuitos y las fuentes DC son tierra de señal. En el modelo de pequeña señal, la transconductancia es

$$g_m = k_{n,m}V_{OV} = \sqrt{2k_{n,m}I_D} = 31.69\,\text{mS}, \tag{13}$$

y la ganancia de voltaje, con $R_D \parallel R_L = 157.5\,\Omega$, es

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m\,(R_D \parallel R_L) = -4.99\ \text{V/V}. \tag{14}$$

El signo negativo indica inversión de fase y la amplitud de salida esperada es $4.99 \times 50\,\text{mV} = 249.6\,\text{mV}$. Las impedancias de entrada y de salida son

$$Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\text{k}\Omega, \qquad Z_{out} = R_D \parallel r_o = 160\,\Omega, \tag{15}$$

pues la compuerta no consume corriente y $r_o \to \infty$. Que los capacitores sean cortocircuitos se verifica con la frecuencia de corte de cada uno,

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq}C}, \tag{16}$$

donde $R_{eq} = Z_{in}$ para C_1 ($f_c = 0.25\,\text{Hz}$), $R_{eq} = R_D + R_L$ para C_2 ($f_c = 1.57\,\text{Hz}$) y $R_{eq} = R_S \parallel (1/g_m) = 26.07\,\Omega$ para C_S ($f_p = 611\,\text{Hz}$), unas 16 veces menor que los 10 kHz de trabajo. Como C_S introduce además un cero en $f_z = 1/(2\pi R_S C_S)$, la fase de la ganancia a 10 kHz es

$$\angle A_v = -180^\circ + \arctan\frac{f}{f_z} - \arctan\frac{f}{f_p} = -177.1^\circ, \tag{17}$$

con $f_z = 106\,\text{Hz}$, un adelanto de 2.9° sobre la inversión ideal.

Límites de pequeña señal. El modelo lineal es válido si $v_{gs} \ll 2V_{OV}$ [1]. Como la distorsión de segundo armónico es $HD_2 = \hat{v}_{gs}/(4V_{OV})$, exigir $HD_2 \leq 5\,\%$ conduce a

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,V_{OV} = 128\,\text{mV}. \tag{18}$$

Como $v_{gs} = v_{in}$, la amplitud máxima de entrada es $128\,\text{mV}$ y la de salida de unos $640\,\text{mV}$; la señal de 50 mV produce $HD_2 = 1.95\,\%$.

II-G. Diseño del amplificador de fuente degenerada

Para el diseño del amplificador de fuente degenerada se tienen las siguientes ecuaciones disponibles: la ganancia está dada por:

$$A_v = -\frac{Z_{in}}{Z_{in}+R_sig} * \frac{(Z_{out}||R_L)}{\frac{1}{g_m}+R_s}$$

Dado que R_sig corresponde a la impedancia de salida del generador de señales, cuyo valor es 50Ω, se espera que esta sea muy pequeña comparada con la impedancia de entrada, por lo que esta primera parte de la ecuación se considera equivalente a 1.

Teniendo en cuenta que se desea una ganancia A_v de 3, que la impedancia de salida de este amplificador es $Z_{out} = R_d$ y que el símbolo menos en la ecuación simboliza la inversión de la fase, la ecuación queda parametrizada de la siguiente forma:

$$3 = \frac{(R_d||R_L)}{\frac{1}{g_m}+R_s}$$

Para que esta ecuación relacione R_d y R_s se requiere condicionar el diseño mediante la transconductancia, la cual según la guía se puede obtener mediante la expresión:

$$g_m = \sqrt{2k_n * I_d}$$

Con este proposito se elige $k_n = 0.0438A/V^2$ ya que este es fue el valor experimental obtenido mediante regresión lineal en la primera sesión de la práctica. A su vez entonces se determina $I_d = 10mA$ de manera arbitraria para obtener condiciones de saturación alcanzables en laboratorio sin superar las condiciones de trabajo del MOSFET.

Por lo anterior $g_m = \sqrt{0.0932\frac{A}{V^2} * 0.01A} = 0.043A/V$.

Considerando todos estos parametros, la ecuación se puede expresar de la siguiente manera.

$$3 * (\frac{1}{g_m} + R_s) * (10^4 + R_d) = 10^4 * R_d$$

Para la cual, tenemos como parámetro conocido $g_m = 0.0296A/V$ dados el k_n experimental y la I_d de diseño. Por lo que se procede con un análisis DC sencillo del lazo compuesto por R_d, R_s, y el MOSFET a través de sus terminales *Drain* y *Source*. Dado que ya se definió la corriente I_d, se elige un V_{DS} arbitrario de 5V (ya que este se espera que satisfaga en todo momento la condición de saturación $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$). Por lo que esta ecuación queda:

$$15\,\text{V} - 10\,\text{mA}R_d - 5\,\text{V} - 10\,\text{mA}R_s = 0, \tag{19}$$

o, equivalentemente al despejar, $R_d + R_s = 1\,\text{k}\Omega$. Con estas dos ecuaciones es posible obtener R_d al reemplazar esta última en la ecuación correspondiente a la ganancia:

$$3 * (\frac{1}{g_m} + (1000 - R_d)) * (10^4 + R_d) = 10^4 * R_d$$

.

Al ser esta ecuación una ecuación cuadrática, se optá por resolverla mediante el uso del software *Matlab* y seleccionar la R_d de valor positivo. Posteriormente se usa el mismo software para despejar R_s en y V_{GS}. Por lo que:

$$R_d = 789\Omega \Longrightarrow R_d = 820\Omega$$

$$R_s = 210\Omega \Longrightarrow R_s = 200\Omega$$

$$V_{GS} = 2.126V$$

Dado que al asumir $10mA$ como I_d la tensión $V_S = 2V$, así que $V_G = 4.126V$.
En consecuencia de este último resultado se debe elegir una relación de resistencias tal que:

$$15V * \frac{R_{G2}}{R_{G2} + R_{G1}} \approx 4.126V$$
$$R_{G2} + R_{G1} \approx 3.65 * R_{G2}$$

Por lo que tras revisar un catálogo de resistencias y al tanteo se escogen:

$$R_{G2} = 820k\Omega$$

$$R_{G1} = 2.2M\Omega$$

En consecuencia, el amplificador cuenta con las siguientes impedancias de entrada y salida:

$$Z_{in} = R_{G1}||R_{G2} = 597k\Omega$$

$$Z_{out} = R_D = 820\Omega$$

Finalmente, se verifica que el amplificador no distorsione la señal de salida mediante la expresión:

$$2 * (V_{GS} - V_t) \gg Vp_{in}$$

$$2 * (V_{GS} - V_t) \gg Vp_{in}$$

$$2 * (2.126V - 1.45V) \gg 0.05V$$

$$1.352V \gg 0.05V$$

Lo cual es cierto. Por esto se espera que la señal no distorsione significativamente. Siguiendo el criterio de la distorsión del segundo armónico. Se determina la amplitud máxima que puede tener la señal de entrada sin producir una distorsión igual o superior al $5\,\%$:

$$HD_2 = 0.05 = Vp_{in}/(4(V_{GS} - V_t))$$

$$0.05 = Vp_{in}/2.704V$$

$$Vp_{in_{max}} = 0.135V = 135mV$$

Además también se debe verificar que la señal amplificada no saque al amplificador de la zona de saturación, entonces:

$$V_{DS} - Vp_{out} > V_{GS} - V_t$$

$$5V - 0.15V > 0.676V$$

$$4.85V > 0.676V$$

En conclusión: El amplificador de Source degenerada se encuentra en una zona de operación óptima.

II-H. Diseño del amplificador de drenador común

Dado que ya se conocen la topología del circuito y su ecuación de ganancia. Se empiezan con condiciones de diseño inciales: $A_v = 0.95$ y $R_s = 1k\Omega$ (a la vez que se asume $Z_{in} \gg R_{Sig}$), puesto que esto permite que en la ecuación de ganancia solo quede una única variable, tal que esta sea la transconductancia del MOSFET en el punto de operación. De manera que se lleva el siguiente desarrollo:

$$A_v = \frac{R_l||R_s}{R_l||R_s + \frac{1}{gm}} \longrightarrow \frac{\frac{100\times R_s}{100+R_s}}{\frac{100\times R_s}{100+R_s} + \frac{1}{gm}}$$

Al resolver esta ecuación en *MATLAB* se obtiene un valor para la transconductancia de $0.209A/V$, el cual luego se usa para obtener la corriente de operación del MOSFET:

$$I_d = \frac{gm^2}{2 * k_n} \longrightarrow I_d = 0.499A$$

Lo cual es una corriente que supera ampliamente la corriente máxima de $200mA$ que puede soportar el MOSFET 2n7000, además; esta corriente evidentemente produce una caída de potencial muy alta en la resistencia ($\approx 499V$), por lo que se empieza a iterar bajando el valor de la resistencia, con el objetivo de evitar un consumo de potencia tan alto en R_s. Tras volver a calcular con $R_s = 150\Omega$:

$$I_d = 1.145A$$

$$V_s = 171.709V$$

Dado que esto sigue siendo una potencia excesiva sobre la resistencia, se opta por mantener la resistencia, alterando la ganancia a $A = 0.8$ dado que no hay otro parámetro que pueda aliviar el circuito y este se encuentra altamente relacionado con la transconductancia. Recalculando con $R_s = 150\Omega$ y $A = 0.8$:

$$I_d = 0.051A$$

$$V_s = 7.610V$$

$$P_{R_s} = 0.386W$$

Adicionalmente, dado que la corriente ya está determinada. Se calcula también V_{GS} usando *MATLAB* mediante la expresión:

$$0.051A = 0.0438\frac{A}{V^2} * (V_{GS} - 1.45V)^2$$

$$V_{GS} = 2.972V$$

Gracias a que ya se tienen estos cálculos, es posible conocer que $V_G = 10.582$, Por lo que es posible elegir un $VDD = 16V$. Por lo que:

$$V_{DS} = 16\,\mathrm{V} - 7.610\,\mathrm{V} = 8.39\,\mathrm{V} \geq 2.972\,\mathrm{V} - 1.45\,\mathrm{V} = V_{GS} - V_t \tag{20}$$

Lo cual garantiza la condición de saturación, así que finalmente y de manera similar a los circuitos de Source común y Source degenerada. Se eligen las resistencias de Gate siguiendo la relación del divisor de tensión. Entonces:

$$R_{G1} = 680k\Omega$$

$$R_{G2} = 330k\Omega$$

$$Z_{in} = 222.18k\Omega$$

$$Z_{out} = \frac{1}{0.067A/V} = 14.92\Omega$$

II-I. Diseño de la fuente de corriente de 35 mA (determinada por el número de grupo)

Dada la topología del circuito, lo primero es determinar V_G el cual es igual a V_{GS} para el MOSFET de la derecha. Por lo que se emplea la ecuación de la corriente en el MOSFET:

$$I_d = 0.035A = \frac{0.0438A/V}{2} * (V_{GS} - V_t)^2$$

Al resolver V_{GS} usando *MATLAB*:

$$V_{GS} = 2.714V$$

Por lo que posteriormente se deduce una resistencia que permita llegar a una corriente similar gracias a una tensión de Alimentación adecuada, para la cual inicialmente se selecciona $VDD = 15V$:

$$15V - 0.035A * R - V_{GS} = 0$$

$$R = \frac{15V - 2.714V}{0.035A}$$

$$R = 351\Omega$$

Dado que la resistencia comercial más cercana es 330Ω, se elige esta para posteriormente elegir un nuevo VDD que permita el paso de la corriente deseada:

$$VDD = 0.035A * 330\Omega + 2.714V$$

$$VDD = 14.264V$$

III. Simulación

III-A. Caracterización con R_1 variable

Se simuló en LTspice el circuito de la Fig. 1(a) con $V_1 = 5\,\mathrm{V}$, la directiva `.step param Rvar 1k 10k 100` y análisis de punto de operación, usando como equivalente del 2N7000 el modelo de canal n de 60 V de LTspice (designado 2N7002 en el esquemático). La Tabla III presenta los resultados para R_1 de 1 a 10 kΩ y la Fig. 3 muestra $\sqrt{I_D}$ contra V_{GS} para los 91 valores, junto con la recta de la (5).

Tabla III
Resultados de la simulación del circuito de caracterización. $\sqrt{I_D}$ en $10^{-3}\ \mathrm{A}^{1/2}$.

R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	$\sqrt{I_D}$ (10^{-3} A$^{1/2}$)	R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	$\sqrt{I_D}$ (10^{-3} A$^{1/2}$)
1	1.7816	3.2184	56.73	6	1.6232	0.5628	23.72
2	1.7117	1.6442	40.55	7	1.6123	0.4840	22.00
3	1.6765	1.1078	33.28	8	1.6030	0.4246	20.61
4	1.6535	0.8366	28.92	9	1.5950	0.3783	19.45
5	1.6366	0.6727	25.94	10	1.5880	0.3412	18.47

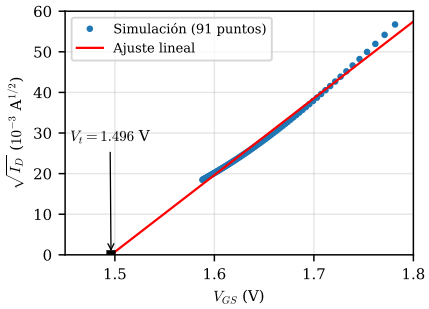


Fig. 3. $\sqrt{I_D}$ en función de V_{GS} obtenida variando R_1 en simulación, con su ajuste lineal y el intercepto $V_{t,s}$.

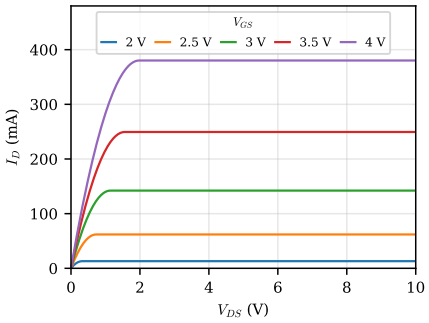


Fig. 4. Curvas características I_D–V_{DS} del MOSFET simulado para V_{GS} de 2 a 4 V.

III-B. Curvas características I_D–V_{DS}

Con el circuito de la Fig. 1(b) se hizo un barrido DC de V_2 de 0 a 10 V en pasos de 10 mV y V_1 de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V. La Fig. 4 muestra que cada curva sube en triodo y se vuelve horizontal en saturación.

IV. Montaje

IV-A. Caracterización de dos ejemplares del 2N7000

Con la misma topología de la Fig. 1(a) se midieron V_{GS} e I_D de dos ejemplares del 2N7000 variando R_1 de 1 a 10 kΩ en pasos de 1 kΩ. La Tabla IV presenta los resultados. El ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ contra V_{GS} ((3)) da, con la (4),

$$\begin{aligned} &\text{Ejemplar 1: } \sqrt{I_D} = 0.1572\,V_{GS} - 0.2208,\ R^2 = 0.9896,\\ &\text{Ejemplar 2: } \sqrt{I_D} = 0.1486\,V_{GS} - 0.2142,\ R^2 = 0.9738, \end{aligned} \tag{21}$$

de donde $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 1, y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 2. Con el par de puntos $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ la (6) da $k_n = 46.60\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $39.93\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), que difieren $5.68\,\%$ y $9.62\,\%$ de los del ajuste. Los parámetros del ejemplar 1 se emplean en el diseño de la Sec. V-C.

Tabla IV
MEDICIONES DE V_{GS} E I_D DE DOS EJEMPLARES DEL 2N7000 AL VARIAR R_1.

	Ejemplar 1		Ejemplar 2			Ejemplar 1		Ejemplar 2	
R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)
1	1.752	3.200	1.799	3.140	6	1.559	0.569	1.609	0.572
2	1.669	1.636	1.720	1.641	7	1.542	0.463	1.595	0.491
3	1.627	1.117	1.676	1.110	8	1.534	0.434	1.582	0.429
4	1.594	0.808	1.647	0.840	9	1.523	0.385	1.570	0.383
5	1.578	0.698	1.626	0.680	10	1.515	0.349	1.541	0.347

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

V-A. *Caracterización del MOSFET*

En la Fig. 3 se observa que $\sqrt{I_D}$ crece de forma aproximadamente lineal con V_{GS}, como predice la (3), con $R^2 = 0.9932$; el intercepto $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ está dentro del rango de la hoja de datos y el k_n puntual difiere $4.59\,\%$ del de la pendiente. Las mediciones de la Tabla IV siguen la misma tendencia lineal ((21), R^2 de 0.9896 y 0.9738) y sus interceptos, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $1.441\,\mathrm{V}$, también están dentro del rango de 0.8 a 3 V de la hoja de datos. El transistor permanece en saturación para cualquier R_1 porque $V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_t$; R_1 solo desplaza el punto sobre la curva según la (2). La relación es lineal porque en saturación $\sqrt{I_D} \propto V_{GS} - V_t$, y el intercepto es V_t porque allí $\sqrt{I_D} = 0$ y el canal deja de existir.

La Tabla V compara las mediciones del ejemplar 1 con la simulación de la Tabla III. Las corrientes difieren en promedio $2.08\,\%$ (máximo $4.54\,\%$) y las tensiones V_{GS} $3.75\,\%$ (máximo $4.82\,\%$), pero la simulación da una tensión umbral $6.48\,\%$ mayor ($V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ frente a $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$) y un k_n $44.76\,\%$ mayor ($k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ frente a $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$). Esto indica que el modelo de LTspice es solo un equivalente del dispositivo real: reproduce I_D y V_{GS} en el punto de medida, pero no sus parámetros. Entre los dos ejemplares medidos, V_t difiere $2.60\,\%$ y k_n $10.57\,\%$ (respecto al ejemplar 1), lo que confirma que los parámetros deben medirse en cada ejemplar y que, al elegir los dos transistores del espejo de corriente de la guía, conviene comparar estas curvas.

Tabla V
EJEMPLAR 1 MEDIDO FRENTE A SIMULACIÓN Y ERROR RELATIVO RESPECTO A LA MEDICIÓN.

R_1 (kΩ)	V_{GS} med. (V)	V_{GS} sim. (V)	Error (%)	I_D med. (mA)	I_D sim. (mA)	Error (%)
1	1.752	1.7816	1.69	3.200	3.2184	0.57
2	1.669	1.7117	2.56	1.636	1.6442	0.50
3	1.627	1.6765	3.04	1.117	1.1078	0.82
4	1.594	1.6535	3.73	0.808	0.8366	3.54
5	1.578	1.6366	3.71	0.698	0.6727	3.62
6	1.559	1.6232	4.12	0.569	0.5628	1.09
7	1.542	1.6123	4.56	0.463	0.4840	4.54
8	1.534	1.6030	4.50	0.434	0.4246	2.17
9	1.523	1.5950	4.73	0.385	0.3783	1.74
10	1.515	1.5880	4.82	0.349	0.3412	2.23

V-B. *Curvas características y parámetros de operación*

En la Fig. 4 es posible observar que la corriente de saturación crece con V_{GS} y es casi independiente de V_{DS} tras la frontera de la (7). Las curvas permiten ubicar el punto de operación y son específicas de cada ejemplar porque dependen de su V_t y k_n. La Tabla VI compara las corrientes simuladas con las de la (1) usando la (8).

Tabla VI
CORRIENTE DE SATURACIÓN SIMULADA FRENTE A LA (1) CON V_t' Y k_n', Y ERROR RELATIVO.

V_{GS} (V)	I_D simulada (mA)	I_D modelo (mA)	Error (%)
2.0	13.07	13.31	1.84
2.5	61.93	60.88	1.70
3.0	142.19	142.98	0.56
3.5	249.41	259.61	4.09
4.0	380.18	410.76	8.04

Con V_t' y k_n' el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V y llega a $8.04\,\%$ en 4 V. Con los parámetros de la (5), obtenidos cerca del umbral, la (1) subestima la corriente entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en ese intervalo, porque la pendiente de $\sqrt{I_D}$ aumenta con V_{GS} (de $0.19\,\mathrm{A^{1/2}/V}$ cerca del umbral a $0.26\,\mathrm{A^{1/2}/V}$ entre 2 y 3 V). Por eso V_t y k_n deben extraerse cerca de la zona de operación. Esto es relevante para los parámetros medidos, obtenidos con V_{GS} entre $1.515\,\mathrm{V}$ y $1.752\,\mathrm{V}$ (ejemplar 1) mientras los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2.05\,\mathrm{V}$: la corriente medida en el montaje podría resultar mayor que la calculada, lo que deberá verificarse en el laboratorio. Además, para $V_{GS} \geq 3.5\,\mathrm{V}$ la corriente supera los $200\,\mathrm{mA}$ de la hoja de datos y en $V_{GS} = 4\,\mathrm{V}$ la potencia llega a $3.80\,\mathrm{W}$, frente a $P_D = 1\,\mathrm{W}$, por lo que el barrido de laboratorio debe restringirse.

V-C. *Diseño de los amplificadores*

La Tabla VII resume los resultados teóricos de las Tablas II y **??** con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$. Ambos amplificadores quedan en saturación ($V_{DS} \geq V_{OV}$, con V_{OV} de $0.642\,\mathrm{V}$ y $0.656\,\mathrm{V}$) y con potencias muy inferiores al límite de $1\,\mathrm{W}$.

Tabla VII
RESULTADOS TEÓRICOS DEL DISEÑO DE LOS AMPLIFICADORES CON $V_{t,m}$ Y $k_{n,m}$.

Magnitud	Fuente común	Fuente degenerada
I_D (mA)	10.17	10.64
V_{GS} (V)	2.046	2.061
V_{DS} (V)	6.848	4.362
$P = V_{DS} I_D$ (mW)	69.6	46.4
g_m (mS)	31.69	32.42
A_v (V/V)	-4.99	-3.15
Salida para 100 mV_{pp} de entrada (mV_{pp})	499	315
Z_{in} (kΩ)	64.29	68.75
Z_{out} (Ω)	160	430
$\hat{v}_{in,max}$ para $HD_2 \leq 5\,\%$ (mV)	128	557
HD_2 con 50 mV de entrada (%)	1.95	0.45

En la fuente común, $|A_v| = 4.99$ se desvía $0.17\,\%$ de 5, de modo que el requisito $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$ se cumple. En la fuente degenerada, $|A_v| = 3.15$ supera en $4.95\,\%$ el

valor de 3 y la salida de $314.9\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de 300 mV_{pp}. La degeneración con R_S no puenteado reduce la ganancia a $1/(1/g_m + R_S)$ veces la resistencia de carga, pero reduce también v_{gs} y por ello el límite de pequeña señal pasa de $128\,\mathrm{mV}$ a $557\,\mathrm{mV}$ y el HD_2 de $1.95\,\%$ a $0.45\,\%$, en concordancia con la (**??**). En ambos casos la entrada de 50 mV queda por debajo del límite lineal, y las frecuencias de corte de C_1, C_2 y C_S ((16)) son menores que 10 kHz, por lo que los capacitores se comportan como cortocircuitos a esa frecuencia.

VI. Conclusiones

1. Las mediciones del ejemplar 1 dieron $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$, y las del ejemplar 2 $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$; ambos V_t están dentro del intervalo de la hoja de datos (0.8 a 3 V) y los k_n puntuales difieren $5.68\,\%$ y $9.62\,\%$ de los del ajuste.
2. El modelo de LTspice reproduce I_D y V_{GS} medidos con errores promedio de $2.08\,\%$ y $3.75\,\%$, pero sus parámetros difieren de los reales: $V_{t,s}$ es $6.48\,\%$ mayor que $V_{t,m}$ y $k_{n,s}$ es $44.76\,\%$ mayor que $k_{n,m}$. Por tanto, los cálculos deben hacerse con parámetros medidos y no con los del modelo.
3. Los dos ejemplares difieren $2.60\,\%$ en V_t y $10.57\,\%$ en k_n, lo que muestra la dispersión entre dispositivos del mismo tipo y justifica medir cada transistor, en particular al emparejar los del espejo de corriente.
4. Con la compuerta unida al drenador el transistor permanece en saturación para cualquier R_1, lo que explica la linealidad de $\sqrt{I_D}$ y que V_t sea el intercepto.
5. Los parámetros extraídos cerca del umbral subestiman I_D entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en V_{GS} de 2 a 4 V en el modelo simulado; con $V_t' = 1.561\,\mathrm{V}$ y $k_n' = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}$ el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V y de $8.04\,\%$ en 4 V. Como los parámetros medidos también provienen de la zona cercana al umbral, el punto de operación medido de los amplificadores podría desviarse del calculado.
6. El amplificador de fuente común rediseñado ($R_D = 160\,\Omega$) queda en saturación ($I_D = 10.17\,\mathrm{mA}$, $V_{DS} = 6.85\,\mathrm{V}$) con $A_v = -4.99$ ($0.17\,\%$ de desviación del objetivo de 5), $Z_{in} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$ y $Z_{out} = 160\,\Omega$.
7. El amplificador de fuente degenerada ($R_S = 100\,\Omega$, $R_D = 430\,\Omega$) cumple los 300 mV_{pp} de salida ($A_v = -3.15$) y admite hasta $557\,\mathrm{mV}$ de entrada con $HD_2 \leq 5\,\%$, frente a $128\,\mathrm{mV}$ de la fuente común: cambia ganancia por linealidad.

Referencias

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] Microchip Technology Inc., "2N7000: N-channel enhancement-mode vertical DMOS FET," Datasheet DS20005695A, 2021. [Online]. Available: https://static.chipdip.ru/lib/597/DOC011597112.pdf

[3] P. Shea, "Design and modeling of radiation hardened LDMOSFET for spacecraft power systems," M.S.E.E. thesis, Univ. of Central Florida, Orlando, FL, USA, 2007. [Online]. Available: https://stars.library.ucf.edu/etd/3344

[4] J.-M. Lauenstein, "Challenges for radiation hardness assurance (RHA) on power MOSFETs," presented at the NEPP Electronic Technology Workshop, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 2012. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120014270/downloads/20120014270.pdf

[5] S.-T. Kao and C.-C. Su, "A 0.8-V low power analog front-end IC for biomedical signal recording," thesis, Inst. Elect. Control Eng., Nat. Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan, 2008. [Online]. Available: http://hdl.handle.net/11536/41083

[6] A. Litwin, Q. Chen, J. Johansson, G. Ma, L.-A. Olofsson, and P. Perugupalli, "High power LDMOS technology for wireless infrastructure," in *Proc. GaAs Applications Symp. (GAAS 2001)*, London, U.K., Sep. 2001. [Online]. Available: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/65/